PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

RAPPEL 1 · LE TRIANGLE RECTANGLE

Un triangle rectangle a un angle droit (90°). Sur une figure, on le code par un petit carré. À l'atelier, on le trace et on le contrôle avec l'équerre.

1 Le triangle EFG est rectangle en F. Nomme les deux côtés qui forment l'angle droit. APP

[EF] et [FG]

2 Un triangle peut-il avoir deux angles droits ? Explique ta réponse. VAL

Non : la somme des trois angles d'un triangle vaut 180°, il ne resterait rien pour le troisième angle.

RAPPEL 2 · CARRÉ ET RACINE CARRÉE

Le carré de 7 est $7^2 = 7 \times 7 = 49$.

La racine carrée de 49 est le nombre positif dont le carré vaut 49 : $\sqrt{49} = 7$.

3 Calcule 12^2, puis $2{,}5^2$. RÉA

$12^2 = 144$; $2{,}5^2 = 6{,}25$

4 Calcule $\sqrt{81}$, puis $\sqrt{144}$. RÉA

$\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{144} = 12$

RAPPEL 3 · CONVERTIR DES LONGUEURS

1 m = 100 cm = 1 000 mm et 1 cm = 10 mm. Sur un plan d'atelier, les cotes sont données en millimètres.

5 Convertis 2,4 m en millimètres. RÉA

2,4 m = 2 400 mm

6 Convertis 1 250 mm en mètres. RÉA

1 250 mm = 1,25 m

RAPPEL 4 · LA PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Exemple : une barre de fer plat de 6 m pèse 18 kg, donc 1 m pèse 3 kg.

7 Une barre de ce fer plat mesure 2,5 m. Combien pèse-t-elle ? RÉA

$2{,}5 \times 3 = 7{,}5$ kg

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule 9^2. RÉA

81

2 Calcule $\sqrt{64}$. RÉA

8

3 Calcule $6^2 + 8^2$. RÉA

$36 + 64 = 100$

4 Calcule $15^2 - 9^2$. RÉA

$225 - 81 = 144$

5 Arrondis 471,69 au dixième, puis à l'unité. RÉA

471,7 ; 472

6 Convertis 85 cm en millimètres. RÉA

850 mm

7 Convertis 3 500 mm en mètres. RÉA

3,5 m

8 Le triangle ABC est rectangle en A. Quel est le côté opposé à l'angle droit ? APP

[BC]

9 Une tôle rectangulaire mesure 2 m sur 1 m. Calcule son périmètre, puis son aire. RÉA

Périmètre : $2 \times (2 + 1) = 6$ m ; aire : $2 \times 1 = 2$ m²

10 Une barre de 6 m coûte 24 €. Combien coûtent 4 m de cette barre ? ANA

1 m coûte 4 €, donc 4 m coûtent 16 €.

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule 6^2.

36

2 Calcule 15^2.

225

3 Calcule $\sqrt{64}$.

8

4 Calcule $\sqrt{100}$.

10

5 Convertis 1,5 m en millimètres.

1 500 mm

6 Convertis 85 cm en millimètres.

850 mm

7 Convertis 2 400 mm en mètres.

2,4 m

8 Calcule $9 + 16$.

25

9 Combien de degrés mesure un angle droit ?

90°

10 Quel instrument utilise-t-on à l'atelier pour contrôler un angle droit ?

L'équerre

11 Une barre de 6 m est coupée en 4 morceaux égaux. Combien mesure chaque morceau, en millimètres ?

1 500 mm

12 Calcule la moitié de 250 mm.

125 mm

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Le triangle ABC est rectangle en A. Quel côté est l'hypoténuse ?

[BC]

2 Le triangle EFG est rectangle en F. Nomme l'hypoténuse.

[EG]

3 Quel est le plus long côté d'un triangle rectangle ?

L'hypoténuse

4 Calcule $3^2 + 4^2$.

25

5 Calcule $\sqrt{25}$.

5

6 Calcule $6^2 + 8^2$.

100

7 Calcule $13^2 - 5^2$.

$169 - 25 = 144$

8 Calcule $\sqrt{144}$.

12

9 Le triangle ABC est rectangle en A. Complète : $BC^2 = \ldots$

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

10 Le triangle MNP est rectangle en N. Écris l'égalité de Pythagore.

$MP^2 = MN^2 + NP^2$

11 Calcule 30^2.

900

12 Calcule $1{,}2^2$.

1,44

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Arrondis 471,69 au dixième.

471,7

2 Arrondis 640,31 à l'unité.

640

3 Calcule 50^2.

2 500

4 Un triangle a des côtés de 3 cm, 4 cm et 5 cm. Quel est son plus grand côté ?

5 cm

5 Calcule 5^2, puis $3^2 + 4^2$. Que remarques-tu ?

Les deux valent 25.

6 Le traceur reporte 60 cm et 80 cm sur les deux côtés d'un angle. Quelle distance doit-il trouver entre les deux repères pour que l'angle soit droit ?

100 cm

7 Calcule $8^2 + 15^2$.

289

8 Calcule $\sqrt{289}$.

17

9 Un triangle a des côtés de 6 cm, 7 cm et 9 cm. Le carré du plus grand côté est-il égal à la somme des carrés des deux autres ?

Non : $81 \neq 36 + 49 = 85$

10 Convertis 1,3 m en millimètres.

1 300 mm

11 Calcule $100^2 - 60^2$.

6 400

12 Calcule $\sqrt{6\,400}$.

80

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Quel est le diamètre d'un cercle de rayon 25 mm ?

50 mm

2 Quel est le rayon d'un cercle de diamètre 300 mm ?

150 mm

3 Donne une valeur approchée de π au centième.

3,14

4 Complète la formule du périmètre d'un cercle de diamètre D : $P = \ldots$

$P = \pi \times D$

5 Donne une valeur approchée du périmètre d'un cercle de diamètre 10 cm.

Environ 31,4 cm

6 Quelle fraction du tour complet représente un angle de 90° ?

Un quart : $\frac{1}{4}$

7 Quelle fraction du tour complet représente un angle de 180° ?

La moitié : $\frac{1}{2}$

8 Un cercle a un périmètre de 1 200 mm. Quelle est la longueur du quart de ce cercle ?

300 mm

9 On roule une tôle de 4 mm d'épaisseur. Le diamètre intérieur est 500 mm. Quel est le diamètre extérieur ?

508 mm

10 Pour cette même virole, quel est le diamètre moyen ?

504 mm

11 Calcule $\frac{360}{4}$.

90

12 Combien de degrés mesure un tour complet ?

360°

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Calcule l'aire d'un rectangle de 30 cm sur 20 cm.

600 cm²

2 Calcule l'aire d'un carré de 12 cm de côté.

144 cm²

3 Calcule l'aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 10 cm et 6 cm.

30 cm²

4 Complète la formule de l'aire d'un disque de rayon R : $A = \ldots$

$A = \pi \times R^2$

5 Donne une valeur approchée à l'unité de $\pi \times 10^2$.

314

6 Combien y a-t-il de mm² dans 1 cm² ?

100 mm²

7 Combien y a-t-il de cm² dans 1 m² ?

10 000 cm²

8 Convertis 2 m² en mm².

2 000 000 mm²

9 Une tôle mesure 2 m sur 1 m. Quelle est son aire ?

2 m²

10 Calcule l'aire d'un rectangle de 0,5 m sur 0,4 m.

0,2 m²

11 Une plaque de 600 cm² est percée d'un trou de 50 cm². Quelle aire de métal reste-t-il ?

550 cm²

12 Calcule $7{,}85 \times 2$.

15,7

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une tôle d'acier de 1 m² et de 1 mm d'épaisseur pèse 7,85 kg. Combien pèse 1 m² de tôle de 2 mm ?

15,7 kg

2 Combien pèsent 2 m² de tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur ?

15,7 kg

3 Combien de litres contient 1 dm³ ?

1 L

4 Convertis 600 mm en décimètres.

6 dm

5 Complète la formule du volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h : $V = \ldots$

$V = \pi \times R^2 \times h$

6 Calcule le volume d'un pavé de 2 dm sur 3 dm sur 4 dm.

24 dm³

7 Calcule $5^2 + 12^2$.

169

8 Calcule $\sqrt{169}$.

13

9 Donne une valeur approchée du périmètre d'un cercle de diamètre 100 mm.

Environ 314 mm

10 Une virole a un diamètre extérieur de 206 mm et une épaisseur de 6 mm. Quel est son diamètre moyen ?

200 mm

11 Un cercle a un périmètre de 800 mm. Quelle est la longueur d'un demi-cercle ?

400 mm

12 Calcule l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm.

20 cm²

ACT 1

La jambe de force

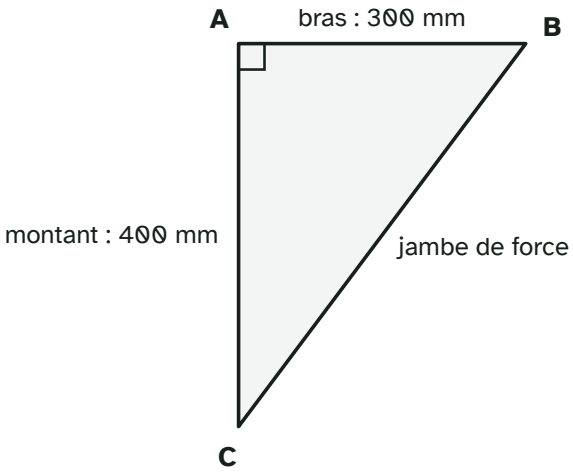
Objectif : découvrir le théorème de Pythagore et l'utiliser pour calculer une longueur ou contrôler un angle droit.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION

L'atelier fabrique des consoles murales. Un bras horizontal de 300 mm est soudé à angle droit sur un montant vertical de 400 mm. Une jambe de force relie les extrémités du bras et du montant. Le chef d'atelier veut connaître la longueur de la jambe de force pour la débiter, sans tracer la console en vraie grandeur.

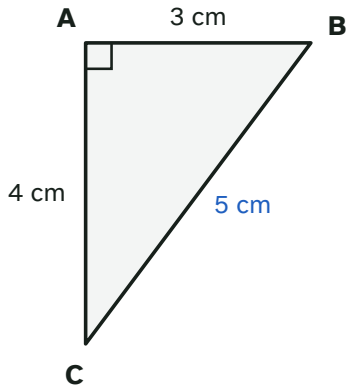


I Mesurer sur un tracé

1 On veut tracer la console à l'échelle 1/10. Calcule la longueur du bras, puis celle du montant, sur le tracé. RÉA

Bras : $\frac{300}{10} = 30$ **mm, soit 3 cm ; montant :** $\frac{400}{10} = 40$ **mm, soit 4 cm.**

2 Dans le cadre ci-dessous, trace le triangle ABC à l'échelle 1/10. RÉA



3 Mesure la jambe de force [BC] sur ton tracé. Déduis-en sa longueur réelle. RÉA

Sur le tracé, BC = 5 cm, donc la jambe de force mesure 500 mm.

II Découvrir une relation avec des carrés

DÉFINITION · HYPOTÉNUSE

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'**hypoténuse**. C'est le plus long des trois côtés.

ACT 1

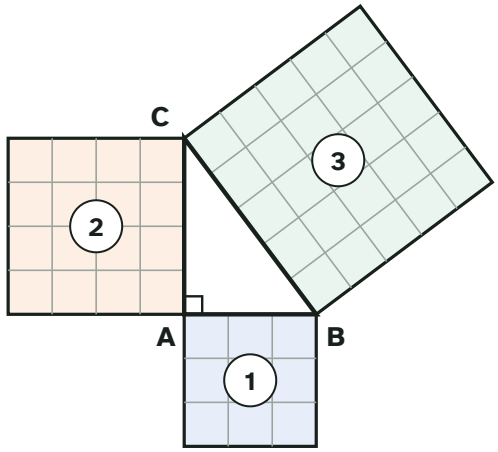
La jambe de force

Objectif : découvrir le théorème de Pythagore et l'utiliser pour calculer une longueur ou contrôler un angle droit.

50 min

LA FIGURE

Le triangle ABC ci-dessous est rectangle en A. Il a la forme de ta console tracée à l'échelle 1/10 : AB = 3 carreaux et AC = 4 carreaux. On a construit un carré sur chacun de ses trois côtés. Les carrés sont numérotés 1, 2 et 3.



4 Quel côté du triangle ABC est l'hypoténuse ? APP

[BC], la jambe de force.

5 Compte les carreaux pour trouver l'aire de chaque carré. Complète le tableau. RÉA

	Carré 1 (sur [AB])	Carré 2 (sur [AC])	Carré 3 (sur [BC])
Aire (en carreaux)	9	16	25

6 Additionne l'aire du carré 1 et l'aire du carré 2. Compare le résultat avec l'aire du carré 3. Que remarques-tu ? ANA

$9 + 16 = 25$: la somme des aires des carrés 1 et 2 est égale à l'aire du carré 3.

7 Le carré 3 est construit sur l'hypoténuse. Écris une phrase qui relie les aires des trois carrés. COM

Dans un triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés.

RAPPEL · LE CARRÉ D'UNE LONGUEUR

L'aire d'un carré de côté AB est $AB \times AB$, que l'on note AB^2 (« AB au carré »).

8 Le tableau donne les longueurs des côtés de trois triangles ABC ; dans chacun, [BC] est le plus grand côté. Complète le tableau. RÉA

AB	AC	BC	AB^2	AC^2	$AB^2 + AC^2$	BC^2
60	80	100	3 600	6 400	10 000	10 000
50	120	130	2 500	14 400	16 900	16 900
40	50	70	1 600	2 500	4 100	4 900

ACT 1

La jambe de force

Objectif : découvrir le théorème de Pythagore et l'utiliser pour calculer une longueur ou contrôler un angle droit.

50 min

ACTIVITÉ 1

9 Les deux premiers triangles sont rectangles en A, le troisième ne l'est pas. Compare les deux dernières colonnes : pour quels triangles sont-elles égales ? ANA VAL

Seulement pour les deux triangles rectangles : pour le troisième, $AB^2 + AC^2 = 4\,100$ alors que $BC^2 = 4\,900$.

10 Cette égalité s'appelle la relation de Pythagore. Écris-la pour un triangle ABC rectangle en A, avec AB^2, AC^2 et BC^2. COM

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

11 Applique cette relation à la console de la situation : remplace AB et AC par leurs longueurs en millimètres, puis calcule BC^2. RÉA

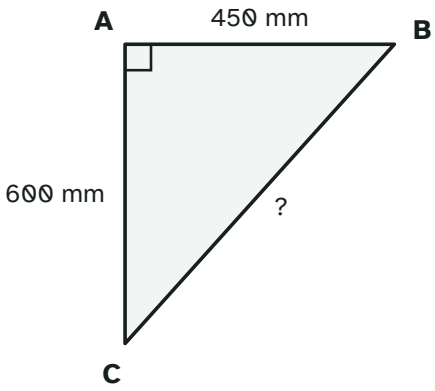
$BC^2 = 300^2 + 400^2 = 90\,000 + 160\,000 = 250\,000$

12 Quel nombre positif a pour carré le résultat précédent ? Compare avec la longueur de la jambe de force trouvée à la question 3. RÉA VAL

$\sqrt{250\,000} = 500$ **: la jambe de force mesure bien 500 mm, comme sur le tracé.**

III Calculer sans tracer

13 Une autre console a un bras de 450 mm et un montant de 600 mm. Dans le cadre ci-dessous, fais un schéma à main levée de cette console : code l'angle droit et écris les longueurs connues. APP



14 Écris la relation de Pythagore pour cette console, puis calcule BC^2. RÉA

$BC^2 = 450^2 + 600^2 = 202\,500 + 360\,000 = 562\,500$

15 Déduis-en la longueur de la jambe de force. RÉA

$BC = \sqrt{562\,500} = 750$ **: la jambe de force mesure 750 mm.**

IV À l'atelier · Tracer un angle droit sur une grande tôle

LA MÉTHODE DU TRACEUR

Sur une grande tôle, l'équerre est trop petite. Le traceur reporte 60 cm sur une première ligne et 80 cm sur une seconde ligne qui part du même point. Il fait pivoter la seconde ligne jusqu'à ce que les deux repères soient à 100 cm l'un de l'autre.

ACT 1

La jambe de force

Objectif : découvrir le théorème de Pythagore et l'utiliser pour calculer une longueur ou contrôler un angle droit.

50 min

16 Calcule $60^2 + 80^2$, puis 100^2. Pourquoi l'angle obtenu est-il droit ? ANA VAL

$60^2 + 80^2 = 3\,600 + 6\,400 = 10\,000$ et $100^2 = 10\,000$: on retrouve la relation du triangle rectangle, donc l'angle est droit.

17 Avec ton professeur d'atelier, trace un angle droit sur une chute de tôle par cette méthode, puis contrôle-le avec l'équerre. Note ton observation. RÉA VAL

Réalisation à l'atelier : l'équerre se plaque sans jour sur les deux traits.

18 La diagonale mesurée par un élève vaut 98 cm. L'angle tracé est-il plus petit ou plus grand qu'un angle droit ? ANA

Plus petit : les deux repères sont trop proches, l'angle est fermé.

COURS 1

Le théorème de Pythagore

50 min

Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

I. Le triangle rectangle

DÉFINITION · HYPOTÉNUSE

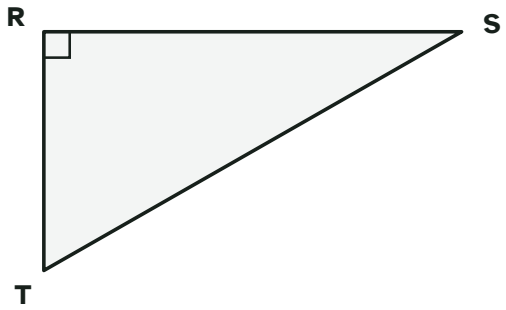
Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est **le côté opposé à l'angle droit**.

C'est **le plus long des trois côtés** du triangle.

EXEMPLE 1

Un gousset de renfort a la forme du triangle RST ci-dessous.

1 En quel sommet le triangle RST est-il rectangle ? APP



En R.

2 Nomme l'hypoténuse du triangle RST. APP

[ST]

3 Nomme les deux côtés de l'angle droit. APP

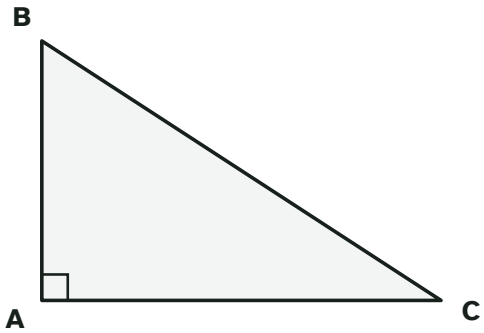
[RS] et [RT]

II. Le théorème de Pythagore

PROPRIÉTÉ · THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors **le carré de l'hypoténuse** est égal à **la somme des carrés** des deux autres côtés :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$



COURS 1

Le théorème de Pythagore

50 min

Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

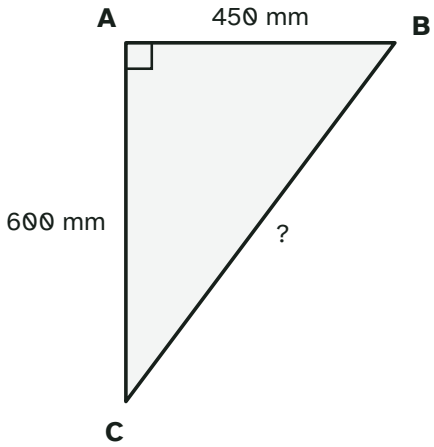
MÉTHODE · CALCULER LA LONGUEUR DE L'HYPOTÉNUSE

1. Repérer l'angle droit et **nommer l'hypoténuse**.
2. Écrire **l'égalité de Pythagore**.
3. Remplacer par les longueurs connues et calculer **la somme des carrés**.
4. Prendre **la racine carrée** du résultat, puis arrondir si besoin.

EXEMPLE 2

Une console murale est formée d'un bras [AB] de 450 mm, soudé à angle droit en A sur un montant [AC] de 600 mm. La jambe de force [BC] relie leurs extrémités.

1 Quelle est l'hypoténuse du triangle ABC ? APP



[BC], la jambe de force.

2 Écris l'égalité de Pythagore dans ce triangle. COM

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

3 Calcule la longueur de la jambe de force. RÉA

$BC^2 = 450^2 + 600^2 = 202\,500 + 360\,000 = 562\,500$, donc $BC = \sqrt{562\,500} = 750$ mm.

MÉTHODE · CALCULER LA LONGUEUR D'UN CÔTÉ DE L'ANGLE DROIT

1. Écrire l'égalité de Pythagore, puis **isoler le carré cherché** : $AB^2 = BC^2 - AC^2$.
2. Calculer **la différence des carrés**.
3. Prendre la racine carrée du résultat, puis arrondir si besoin.

COURS 1

Le théorème de Pythagore

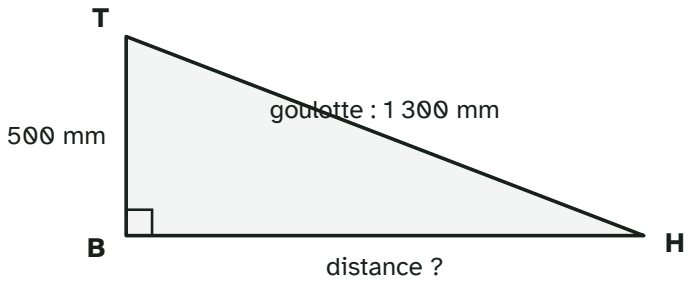
Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

50 min

EXEMPLE 3

Une goulotte rectiligne de 1 300 mm de long relie la sortie d'une trémie à un bac placé 500 mm plus bas. On cherche la distance horizontale entre la trémie et le bac.

1. Dans le cadre ci-dessous, fais un schéma à main levée de la situation : le triangle rectangle formé par la goulotte, la hauteur et la distance cherchée. APP



2. Calcule la distance horizontale entre la trémie et le bac. RÉA

$d^2 = 1\,300^2 - 500^2 = 1\,690\,000 - 250\,000 = 1\,440\,000$, donc $d = 1\,200$ mm.

III. Contrôler un angle droit

PROPRIÉTÉ · RÉCIPROQUE DU THÉORÈME DE PYTHAGORE

Dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors **le triangle est rectangle**.

L'angle droit est **opposé au plus grand côté**.

Si l'égalité n'est pas vérifiée, **le triangle n'est pas rectangle**.

MÉTHODE · VÉRIFIER QU'UN ANGLE EST DROIT

1. Repérer **le plus grand côté** et calculer son carré.
2. Calculer **la somme des carrés** des deux autres côtés.
3. Comparer les deux résultats, puis conclure par une phrase.

EXEMPLE 4

Un soudeur pointe un cadre rectangulaire de 800 mm sur 600 mm. Avant de souder, il mesure la diagonale pour contrôler l'angle entre deux montants.

1. La diagonale mesure 1 000 mm. Calcule $1\,000^2$, puis $800^2 + 600^2$. RÉA

$1\,000^2 = 1\,000\,000$; $800^2 + 600^2 = 640\,000 + 360\,000 = 1\,000\,000$

2. L'angle entre les deux montants est-il droit ? Justifie. VAL

Oui : le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, donc le triangle est rectangle.

3. Sur un deuxième cadre identique, la diagonale mesure 1 012 mm. L'angle est-il droit ? Justifie. VAL

$1\,012^2 = 1\,024\,144$, **différent de 1 000 000 : l'angle n'est pas droit, le cadre doit être repris.**

ACT 2

La virole

Objectif : découvrir la formule du périmètre du cercle et calculer la longueur de tôle à rouler.

50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION

L'atelier doit fabriquer une virole (un cylindre ouvert) de diamètre intérieur 400 mm, en tôle de 4 mm d'épaisseur, roulée à la rouleuse. Quelle longueur de tôle faut-il débiter ?

I Mesurer des objets ronds de l'atelier

1 À l'atelier, mesure le diamètre et le tour d'un objet rond avec un réglet et un mètre ruban. Note tes mesures dans la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Calcule le quotient $\frac{P}{D}$ pour chaque objet, arrondi au centième. Complète le tableau. RÉA

Objet	Diamètre D (mm)	Tour P (mm)	Quotient $\frac{P}{D}$
Tube	60	189	**3,15**
Disque de meuleuse	125	393	**3,14**
Couvercle de fût	320	1 005	**3,14**
Objet que tu as mesuré	**selon l'objet**	**selon l'objet**	**≈ 3,14**

3 Que remarques-tu ? ANA

Le quotient vaut toujours environ 3,14.

DÉFINITION · LE NOMBRE Π

Pour tous les cercles, le quotient du périmètre par le diamètre est le même nombre, noté **π** (« pi »). Il vaut environ 3,14.

II Le périmètre du cercle

4 Complète : le périmètre P d'un cercle de diamètre D vaut $P = \ldots \times D$. APP

$P = \pi \times D$

5 Calcule le périmètre d'un cercle de 400 mm de diamètre, arrondi au millimètre. RÉA

$P = \pi \times 400 \approx 1\,257$ mm

III L'épaisseur de la tôle compte

À L'ATELIER · LA FIBRE NEUTRE

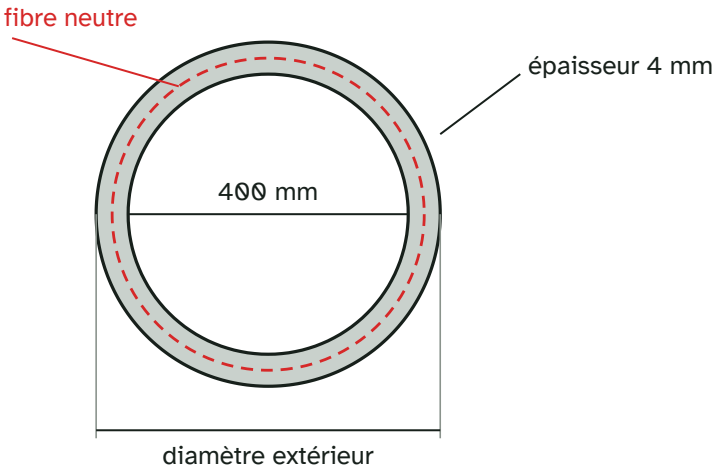
Pendant le roulage, l'intérieur de la tôle se comprime et l'extérieur s'étire. Seule la ligne située au milieu de l'épaisseur garde sa longueur : c'est la **fibre neutre**.

ACT 2

La virole

Objectif : découvrir la formule du périmètre du cercle et calculer la longueur de tôle à rouler.

50 min



6 Calcule le diamètre extérieur de la virole. RÉA

$400 + 2 \times 4 = 408$ mm

7 Calcule le périmètre extérieur, arrondi au millimètre. Compare-le au périmètre intérieur. RÉA ANA

$\pi \times 408 \approx 1\,282$ mm, soit 25 mm de plus que le périmètre intérieur.

8 La fibre neutre est au milieu de l'épaisseur. Calcule son diamètre, appelé diamètre moyen. ANA

$400 + 4 = 404$ mm

9 Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

$\pi \times 404 \approx 1\,269$ mm

IV Une partie de virole

10 Une goulotte arrondie est un morceau de cette virole. La longueur de tôle est proportionnelle à l'angle. Complète le tableau, en arrondissant au dixième. RÉA

Angle (°)	360	180	90	45
Longueur (mm)	1 269	**634,5**	**317,2**	**158,6**

11 Écris le calcul qui donne la longueur de tôle pour un angle de 120°, puis effectue-le. ANA RÉA

$\frac{120}{360} \times 1\,269 = 423$ mm

COURS 2

Cercle et longueur développée

Objectif : calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

50 min

I. Le périmètre d'un cercle

PROPRIÉTÉ · PÉRIMÈTRE D'UN CERCLE

Le périmètre d'un cercle de diamètre D est $P = \pi \times D$.

Comme $D = 2 \times R$, le périmètre d'un cercle de rayon R est $P = 2 \times \pi \times R$.

Le nombre π vaut **environ 3,14**.

EXEMPLE 5

On veut souder un jonc en fer rond tout autour d'un couvercle de cuve de 650 mm de diamètre.

1. Calcule la longueur de jonc nécessaire, arrondie au millimètre. RÉA

   $P = \pi \times 650 \approx 2042$ mm

2. Un second couvercle a un rayon de 180 mm. Calcule la longueur de jonc nécessaire, arrondie au millimètre. RÉA

   $P = 2 \times \pi \times 180 \approx 1131$ mm

II. La longueur d'un arc de cercle

PROPRIÉTÉ · LONGUEUR D'UN ARC

La longueur d'un arc de cercle est **proportionnelle à son angle**.

Pour un arc d'angle a degrés sur un cercle de diamètre D :

$$L = \frac{a}{360} \times \pi \times D$$

EXEMPLE 6

Une main courante en tube est cintrée suivant un arc de cercle de 800 mm de diamètre.

1. L'arc fait un quart de tour. Quel est son angle ? APP

   90°

2. Calcule la longueur de cet arc, arrondie au millimètre. RÉA

   $L = \frac{90}{360} \times \pi \times 800 \approx 628$ mm

3. Calcule la longueur d'un arc de 120° sur le même cercle, arrondie au millimètre. RÉA

   $L = \frac{120}{360} \times \pi \times 800 \approx 838$ mm

COURS 2

Cercle et longueur développée

Objectif : calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

50 min

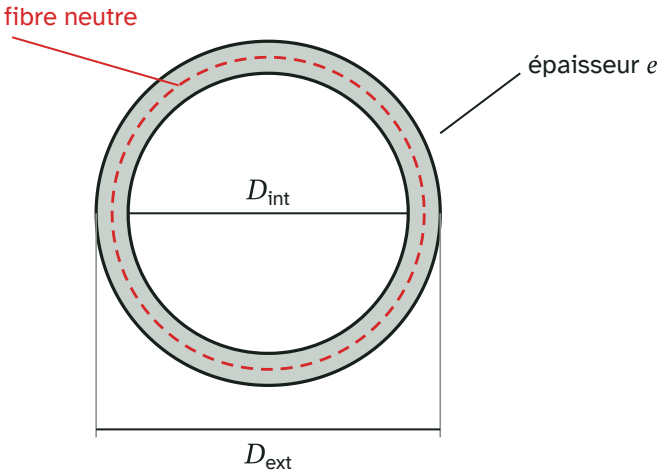
III. La longueur développée

DÉFINITION · FIBRE NEUTRE ET DIAMÈTRE MOYEN

Quand on roule ou que l'on cintre une tôle d'épaisseur e, la longueur ne change que sur **la fibre neutre**, située **au milieu de l'épaisseur**.

Son diamètre est le **diamètre moyen** : $D_m = D_{\text{int}} + e = D_{\text{ext}} - e$.

La longueur développée d'une virole est $L = \pi \times D_m$.



EXEMPLE 7

On doit rouler une virole de 500 mm de diamètre intérieur dans une tôle de 4 mm d'épaisseur.

1. Calcule le diamètre moyen de la virole. RÉA

   $D_m = 500 + 4 = 504$ mm

2. Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

   $L = \pi \times 504 \approx 1\,583$ mm

3. Les tôles du stock mesurent 2 000 mm sur 1 000 mm. Peut-on débiter cette virole dans une seule tôle ? Justifie. VAL

   Oui, car 1 583 mm est inférieur à 2 000 mm.

MÉTHODE · LONGUEUR DÉVELOPPÉE D'UNE PIÈCE CINTRÉE

1. Découper la pièce en **parties droites et arcs**.
2. Calculer la longueur de chaque arc avec **le rayon de la fibre neutre** : $R_m = R_{\text{int}} + \dfrac{e}{2}$.
3. **Additionner toutes les longueurs**, puis arrondir au millimètre.

COURS 2

Cercle et longueur développée

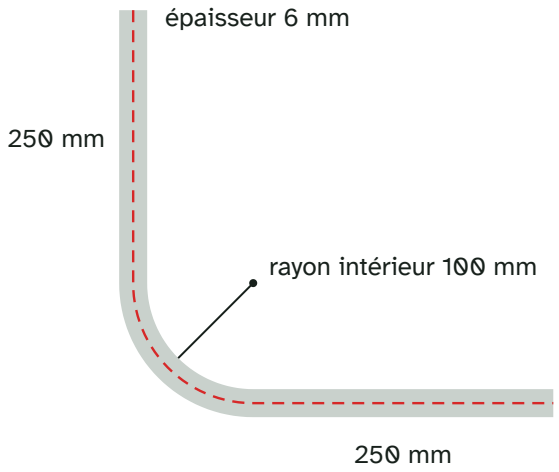
Objectif : calculer le périmètre d'un cercle, la longueur d'un arc et la longueur de tôle à rouler ou à cintrer.

50 min

EXEMPLE 8

Une équerre est cintrée dans un fer plat de 6 mm d'épaisseur : deux parties droites de 250 mm et un quart de cercle de rayon intérieur 100 mm.

1 Calcule le rayon de la fibre neutre. RÉA



$R_m = 100 + 3 = 103$ mm

2 Calcule la longueur du quart de cercle sur la fibre neutre, arrondie au dixième. RÉA

$L = \frac{90}{360} \times \pi \times 206 \approx 161{,}8$ mm

3 Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

$250 + 250 + 161{,}8 \approx 662$ mm

ACT 3

Le devis de la platine

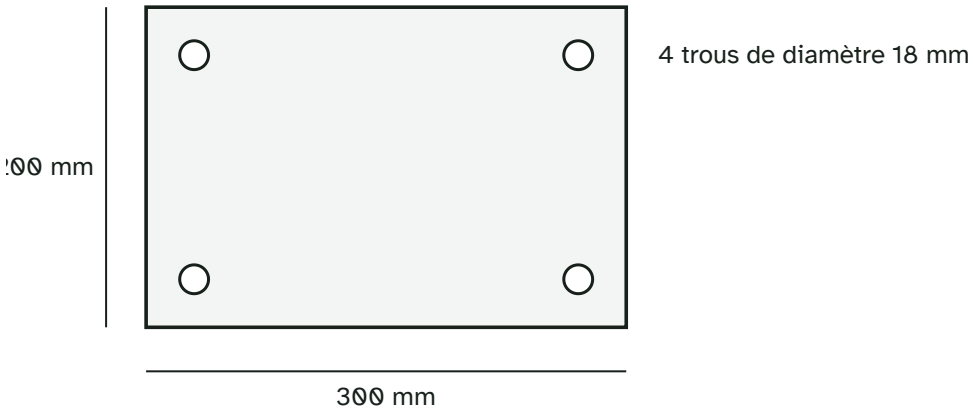
Objectif : calculer l'aire d'une pièce découpée pour estimer sa masse et le prix de l'acier.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION

Un client commande 20 platines de fixation en acier de 10 mm d'épaisseur. Chaque platine est découpée dans un flan rectangulaire, puis percée de quatre trous. Pour faire le devis, il faut connaître la masse d'acier.



I L'aire du flan

RAPPEL · AIRES ET UNITÉS

Aire d'un rectangle : longueur × largeur. Aire d'un disque de rayon R : $\pi \times R^2$.

1 m² = 1 000 000 mm².

1 Calcule l'aire du flan rectangulaire, en mm². RÉA

$300 \times 200 = 60\,000$ mm²

2 Convertis cette aire en m². RÉA

60 000 mm² = 0,06 m²

II L'aire de la platine

3 Quel est le rayon d'un trou ? APP

9 mm

4 Calcule l'aire d'un trou, arrondie au dixième de mm². RÉA

$\pi \times 9^2 \approx 254{,}5$ mm²

5 Calcule l'aire de la platine percée, en mm², puis en m² arrondie au millième. RÉA

$60\,000 - 4 \times 254{,}5 \approx 58\,982{,}1$ mm², soit environ 0,059 m²

III La masse et le prix

RAPPEL · LA MASSE D'UNE TÔLE D'ACIER

Une tôle d'acier de 1 m² et de 1 mm d'épaisseur pèse 7,85 kg. La masse est proportionnelle à l'aire et à l'épaisseur.

ACT 3

Le devis de la platine

Objectif : calculer l'aire d'une pièce découpée pour estimer sa masse et le prix de l'acier.

50 min

6 Combien pèse 1 m² de tôle d'acier de 10 mm d'épaisseur ? RÉA

$7{,}85 \times 10 = 78{,}5$ **kg**

7 Calcule la masse d'une platine, arrondie au centième de kg. RÉA

$0{,}059 \times 78{,}5 \approx 4{,}63$ **kg**

8 Calcule la masse d'un flan avant découpe, puis la masse des 20 flans. RÉA

$0{,}06 \times 78{,}5 = 4{,}71$ **kg ;** $20 \times 4{,}71 = 94{,}2$ **kg**

9 Le fournisseur vend la tôle 1,40 € le kilogramme et facture les flans avant découpe. Calcule le prix de l'acier de la commande. RÉA

$94{,}2 \times 1{,}40 = 131{,}88$ **€**

10 Quelle masse d'acier part en chutes de perçage pour toute la commande ? Commente. ANA COM

$94{,}2 - 20 \times 4{,}63 = 1{,}6$ **kg : les trous représentent peu de matière.**

COURS 3

Aires, masse et volume

Objectif : calculer l'aire d'une pièce, la masse d'une tôle d'acier et le volume d'une cuve.

50 min

I. Les aires usuelles

PROPRIÉTÉ · FORMULES D'AIRES

Aire d'un rectangle de longueur L et de largeur l : $A = L \times l$.

Aire d'un triangle de base b et de hauteur h : $A = \dfrac{b * h}{2}$.

Aire d'un disque de rayon R : $A = \pi \times R^2$.

Aire d'une pièce découpée = **aire du flan** – **aire des découpes**.

EXEMPLE 9

Une platine rectangulaire de 200 mm sur 150 mm est percée d'un trou de 40 mm de diamètre en son centre.

1. Calcule l'aire du flan rectangulaire. RÉA

   $200 \times 150 = 30\,000$ mm²

2. Calcule l'aire du trou, arrondie à l'unité. RÉA

   $\pi \times 20^2 \approx 1257$ mm²

3. Calcule l'aire de la platine percée. RÉA

   $30\,000 - 1257 \approx 28743$ mm²

4. Un gousset triangulaire a une base de 300 mm et une hauteur de 200 mm. Calcule son aire. RÉA

   $\dfrac{300 \times 200}{2} = 30\,000$ mm²

II. La masse d'une tôle d'acier

PROPRIÉTÉ · MASSE D'UNE TÔLE D'ACIER

Une tôle d'acier de 1 m² et de 1 mm d'épaisseur pèse **environ 7,85 kg**.

Masse en kg = **aire en m²** × **épaisseur en mm** × 7,85.

Pour convertir : 1 m² = **1 000 000 mm²**.

EXEMPLE 10

Un pont roulant est obligatoire pour déplacer une tôle de plus de 50 kg.

1. Une tôle mesure 2 000 mm sur 1 000 mm. Calcule son aire en m². RÉA

   $2 \times 1 = 2$ m²

2. Cette tôle a une épaisseur de 3 mm. Calcule sa masse. RÉA

   $2 \times 3 \times 7{,}85 = 47{,}1$ kg

3. Faut-il le pont roulant pour la déplacer ? Et pour une tôle de mêmes dimensions de 4 mm d'épaisseur ? Justifie. VAL

   Pour 3 mm : non, 47,1 kg < 50 kg. Pour 4 mm : $2 \times 4 \times 7{,}85 = 62{,}8$ kg > 50 kg, il faut le pont roulant.

COURS 3

Aires, masse et volume

Objectif : calculer l'aire d'une pièce, la masse d'une tôle d'acier et le volume d'une cuve.

50 min

III. Le volume d'un cylindre

PROPRIÉTÉ · VOLUME D'UN CYLINDRE

Le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est $V = \pi \times R^2 \times h$, c'est-à-dire **l'aire de la base** multipliée par la hauteur.

Pour obtenir une capacité en litres, on calcule en décimètres : 1 dm³ = **1 litre**.

EXEMPLE 11

Une cuve cylindrique a un diamètre intérieur de 600 mm et une hauteur de 800 mm.

1. Convertis le rayon et la hauteur en décimètres. RÉA

   $R = 300$ mm = 3 dm ; $h = 800$ mm = 8 dm

2. Calcule le volume de la cuve en dm³, arrondi à l'unité. RÉA

   $V = \pi \times 3^2 \times 8 \approx 226$ dm³

3. Quelle est la capacité de la cuve en litres ? APP

   Environ 226 L.

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

EXERCICES

1 Nommer l'hypoténuse

Dans chaque cas, nomme l'hypoténuse du triangle rectangle.

a) Le triangle ABC est rectangle en A. APP

[BC]

b) Le triangle DEF est rectangle en E. APP

[DF]

c) Le triangle KLM est rectangle en M. APP

[KL]

2 Écrire l'égalité de Pythagore

Dans chaque cas, écris l'égalité de Pythagore.

a) Le triangle ABC est rectangle en A. COM

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

b) Le triangle DEF est rectangle en E. COM

$DF^2 = DE^2 + EF^2$

c) Le triangle KLM est rectangle en M. COM

$KL^2 = KM^2 + LM^2$

3 Calculer la longueur de l'hypoténuse

Le triangle ABC est rectangle en A. Dans chaque cas, calcule la longueur BC.

a) AB = 9 cm et AC = 12 cm. RÉA

$BC^2 = 81 + 144 = 225$, donc $BC = 15$ cm.

b) AB = 35 mm et AC = 120 mm. RÉA

$BC^2 = 1\,225 + 14\,400 = 15\,625$, donc $BC = 125$ mm.

c) AB = 250 mm et AC = 400 mm. Arrondis au dixième. RÉA

$BC^2 = 62\,500 + 160\,000 = 222\,500$, donc $BC \approx 471{,}7$ mm.

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

4 Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

Le triangle ABC est rectangle en A. Dans chaque cas, calcule la longueur AC.

a) BC = 25 cm et AB = 7 cm. RÉA

$AC^2 = 625 - 49 = 576$, donc $AC = 24$ cm.

b) BC = 650 mm et AB = 250 mm. RÉA

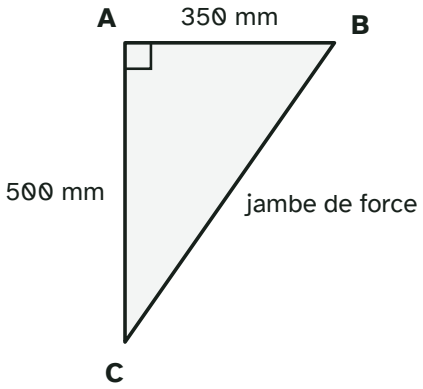
$AC^2 = 422\,500 - 62\,500 = 360\,000$, donc $AC = 600$ mm.

c) BC = 1 000 mm et AB = 700 mm. Arrondis au dixième. RÉA

$AC^2 = 1\,000\,000 - 490\,000 = 510\,000$, donc $AC \approx 714{,}1$ mm.

5 La jambe de force

Une console est formée d'un bras de 350 mm soudé à angle droit sur un montant de 500 mm. Une jambe de force relie leurs extrémités.



a) Calcule la longueur de la jambe de force, arrondie au millimètre. RÉA

$BC^2 = 350^2 + 500^2 = 372\,500$, donc $BC \approx 610$ mm.

b) Combien de jambes de force peut-on débiter dans une barre de 6 m ? ANA

$\frac{6\,000}{610} \approx 9{,}84$: on peut débiter 9 jambes de force.

c) Quelle est la longueur de la chute ? RÉA

$6\,000 - 9 \times 610 = 510$ mm

6 Le gousset

Un gousset de renfort est un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit mesurent 250 mm.

a) Calcule la longueur de son hypoténuse, arrondie au millimètre. RÉA

$250^2 + 250^2 = 125\,000$, donc l'hypoténuse mesure environ 354 mm.

b) Calcule le périmètre du gousset, c'est-à-dire la longueur de son contour à ébavurer. RÉA

$250 + 250 + 354 = 854$ mm

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

7 Contrôler un angle droit

On a mesuré les trois côtés de trois pièces triangulaires. Dans chaque cas, dis si la pièce a un angle droit. Justifie.

a) 300 mm ; 400 mm ; 500 mm — RÉA VAL

$500^2 = 250\,000$ et $300^2 + 400^2 = 250\,000$: égalité, la pièce a un angle droit.

b) 500 mm ; 1 200 mm ; 1 300 mm — RÉA VAL

$1\,300^2 = 1\,690\,000$ et $500^2 + 1\,200^2 = 1\,690\,000$: égalité, la pièce a un angle droit.

c) 600 mm ; 900 mm ; 1 080 mm — RÉA VAL

$1\,080^2 = 1\,166\,400$ et $600^2 + 900^2 = 1\,170\,000$: pas d'égalité, la pièce n'a pas d'angle droit.

8 Les diagonales d'un cadre

Un soudeur pointe un cadre rectangulaire de 1 500 mm sur 800 mm. Avant de souder, il mesure les deux diagonales.

a) Calcule la longueur que doit avoir chaque diagonale si le cadre est bien d'équerre. — RÉA

$1\,500^2 + 800^2 = 2\,890\,000$, donc la diagonale doit mesurer 1 700 mm.

b) Il mesure 1 700 mm pour la première diagonale et 1 712 mm pour la seconde. Le cadre est-il d'équerre ? Que doit faire le soudeur ? — VAL COM

Non : la seconde diagonale ne mesure pas 1 700 mm, un angle n'est pas droit. Il doit redresser le cadre jusqu'à avoir deux diagonales égales avant de souder.

9 Tracer un angle droit au mètre ruban

Un traceur doit tracer un angle droit sur une grande tôle. Il reporte 90 cm sur une première ligne et 120 cm sur une seconde ligne partant du même point.

a) Quelle distance doit-il trouver entre les deux repères pour que l'angle soit droit ? Justifie par un calcul. — ANA RÉA

$90^2 + 120^2 = 22\,500 = 150^2$: il doit trouver 150 cm.

b) Il mesure 148 cm. L'angle tracé est-il droit ? Justifie. — VAL

$148^2 = 21\,904 \neq 22\,500$: l'angle n'est pas droit.

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · CERCLE ET LONGUEUR DÉVELOPPÉE

10 Calculer le périmètre d'un cercle

Dans chaque cas, calcule le périmètre du cercle, arrondi au dixième.

a) Un cercle de diamètre 80 mm. RÉA

$\pi \times 80 \approx 251{,}3$ mm

b) Un cercle de diamètre 250 mm. RÉA

$\pi \times 250 \approx 785{,}4$ mm

c) Un cercle de rayon 45 mm. RÉA

$2 \times \pi \times 45 \approx 282{,}7$ mm

d) Un cercle de rayon 1,2 m. RÉA

$2 \times \pi \times 1{,}2 \approx 7{,}5$ m

11 Calculer la longueur d'un arc

Un tube est cintré sur un cercle de 400 mm de diamètre. Calcule la longueur de l'arc, arrondie au dixième, pour chaque angle.

a) 90° RÉA

$\frac{90}{360} \times \pi \times 400 \approx 314{,}2$ mm

b) 180° RÉA

$\frac{180}{360} \times \pi \times 400 \approx 628{,}3$ mm

c) 60° RÉA

$\frac{60}{360} \times \pi \times 400 \approx 209{,}4$ mm

d) 135° RÉA

$\frac{135}{360} \times \pi \times 400 \approx 471{,}2$ mm

12 Longueur développée de viroles

Dans chaque cas, calcule le diamètre moyen de la virole, puis la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre.

a) Diamètre intérieur 300 mm ; épaisseur 3 mm. RÉA

$D_m = 303$ mm ; $L = \pi \times 303 \approx 952$ mm

b) Diamètre extérieur 812 mm ; épaisseur 6 mm. RÉA

$D_m = 812 - 6 = 806$ mm ; $L = \pi \times 806 \approx 2\,532$ mm

c) Diamètre intérieur 1 000 mm ; épaisseur 8 mm. RÉA

$D_m = 1\,008$ mm ; $L = \pi \times 1\,008 \approx 3\,167$ mm

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

13 L'anneau en fer plat

On cintre un anneau complet dans un fer plat de 5 mm d'épaisseur. Le diamètre intérieur de l'anneau est 260 mm.

a) Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

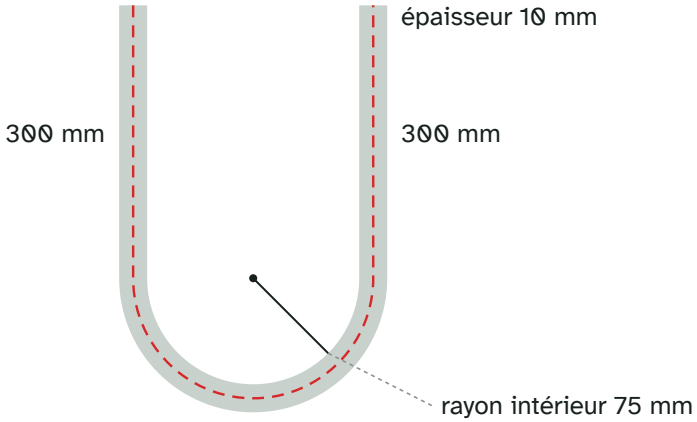
$D_m = 265$ mm ; $L = \pi \times 265 \approx 833$ mm

b) Combien d'anneaux peut-on fabriquer avec une barre de 6 m ? ANA

$\frac{6\,000}{833} \approx 7{,}2$: on peut fabriquer 7 anneaux.

14 L'étrier en U

Un étrier est cintré dans un fer plat de 10 mm d'épaisseur. Il est formé de deux parties droites de 300 mm et d'un demi-cercle de rayon intérieur 75 mm.



a) Calcule le rayon de la fibre neutre. RÉA

$R_m = 75 + 5 = 80$ mm

b) Calcule la longueur du demi-cercle sur la fibre neutre, arrondie au dixième. RÉA

$\frac{180}{360} \times \pi \times 160 \approx 251{,}3$ mm

c) Calcule la longueur de fer plat à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

$300 + 300 + 251{,}3 \approx 851$ mm

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

15 Retrouver un diamètre

Un apprenti a roulé une tôle de 1 570 mm de long et de 2 mm d'épaisseur pour former une virole.

a) Calcule le diamètre moyen de la virole, arrondi au dixième. ANA RÉA

$$D_m = \frac{1\,570}{\pi} \approx 499{,}7 \text{ mm}$$

b) Déduis-en le diamètre intérieur, arrondi au millimètre. RÉA

$$D_{\text{int}} = D_m - e \approx 499{,}7 - 2 \approx 498 \text{ mm}$$

c) La virole doit s'emboîter sur un tube de 495 mm de diamètre extérieur. Est-ce possible ? Justifie. VAL

Oui, car le diamètre intérieur (environ 498 mm) est supérieur à 495 mm.

APRÈS LE COURS 3 · AIRES, MASSE ET VOLUME

16 Calculer des aires

Dans chaque cas, calcule l'aire de la pièce en mm².

a) Une plaque rectangulaire de 400 mm sur 250 mm. RÉA

$$400 \times 250 = 100\,000 \text{ mm}^2$$

b) Un gousset triangulaire de base 360 mm et de hauteur 240 mm. RÉA

$$\frac{360 \times 240}{2} = 43\,200 \text{ mm}^2$$

c) Un disque de 120 mm de diamètre, arrondi à l'unité. RÉA

$$\pi \times 60^2 \approx 11\,310 \text{ mm}^2$$

17 La masse de tôles d'acier

Dans chaque cas, calcule la masse de la tôle d'acier, arrondie au dixième de kg.

a) Une tôle de 2 000 mm sur 1 000 mm et de 2 mm d'épaisseur. RÉA

$$2 \times 2 \times 7{,}85 = 31{,}4 \text{ kg}$$

b) Une tôle de 3 000 mm sur 1 500 mm et de 5 mm d'épaisseur. RÉA

$$4{,}5 \times 5 \times 7{,}85 \approx 176{,}6 \text{ kg}$$

c) Une tôle de 2 500 mm sur 1 250 mm et de 1,5 mm d'épaisseur. RÉA

$$3{,}125 \times 1{,}5 \times 7{,}85 \approx 36{,}8 \text{ kg}$$

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

18 La platine percée

Une platine rectangulaire de 250 mm sur 180 mm, en acier de 8 mm d'épaisseur, est percée de quatre trous de 14 mm de diamètre.

a) Calcule l'aire de la platine percée, arrondie au mm². RÉA

$250 \times 180 - 4 \times \pi \times 7^2 \approx 44\,384$ mm²

b) Convertis cette aire en m². RÉA

44 384 mm² = 0,044384 m²

c) Calcule la masse d'une platine, arrondie au centième de kg. RÉA

$0{,}044384 \times 8 \times 7{,}85 \approx 2{,}79$ kg

d) Le client commande 50 platines. Calcule la masse totale de la commande. RÉA

$50 \times 2{,}79 = 139{,}5$ kg

19 La cuve de stockage

Une cuve cylindrique a un diamètre intérieur de 1 200 mm et une hauteur de 1 500 mm.

a) Calcule sa capacité en litres, arrondie à l'unité. RÉA

$V = \pi \times 6^2 \times 15 \approx 1\,696$ dm³, soit environ 1 696 L.

b) L'atelier doit stocker 1 500 L de liquide de refroidissement. La cuve convient-elle ? Justifie. VAL

Oui, car 1 696 L est supérieur à 1 500 L.

c) On verse 1 000 L dans la cuve. Quelle hauteur atteint le liquide, arrondie au millimètre ? ANA

$\pi \times 6^2 \times h = 1\,000$ donne $h = \dfrac{1\,000}{\pi \times 36} \approx 8{,}84$ dm, soit environ 884 mm.

EXOS

Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · La cuve de récupération d'eau

L'atelier fabrique une cuve cylindrique ouverte de 800 mm de diamètre intérieur et de 1 000 mm de hauteur. La virole est roulée dans une tôle d'acier de 3 mm. Le fond est un disque de 800 mm de diamètre dans la même tôle.

a) Calcule la longueur de tôle à débiter pour la virole, arrondie au millimètre. RÉA

$D_m = 803$ mm ; $L = \pi \times 803 \approx 2\,523$ mm

b) Le stock contient des tôles de 2 500 mm sur 1 250 mm. Peut-on débiter la virole dans une seule de ces tôles ? Justifie. VAL

Non : 2 523 mm est supérieur à 2 500 mm. Il faut une tôle plus grande ou une virole en deux parties.

c) Calcule la masse de la virole, arrondie au dixième de kg. La tôle de la virole mesure 2 523 mm sur 1 000 mm. RÉA

$2{,}523 \times 1 \times 3 \times 7{,}85 \approx 59{,}4$ kg

d) Calcule la masse du fond, arrondie au dixième de kg. RÉA

$\pi \times 0{,}4^2 \approx 0{,}503$ m² ; $0{,}503 \times 3 \times 7{,}85 \approx 11{,}8$ kg

e) Calcule la capacité de la cuve en litres, arrondie à l'unité. RÉA

$\pi \times 4^2 \times 10 \approx 503$ L

f) Un litre d'eau pèse 1 kg. La cuve pleine sera posée sur un support qui supporte 600 kg au maximum. Le support convient-il ? Justifie. ANA VAL

Cuve vide : $59{,}4 + 11{,}8 = 71{,}2$ kg ; cuve pleine : environ $71{,}2 + 503 = 574{,}2$ kg, moins de 600 kg : le support convient.

EXOS

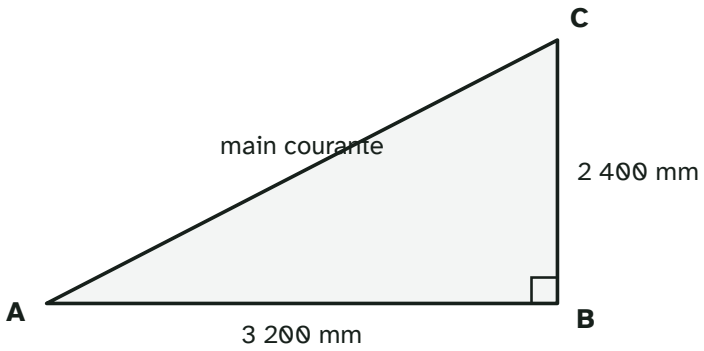
Exercices · Calculer pour tracer et débiter

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes d'atelier.

EXERCICES

P2 Problème 2 · La main courante d'escalier

L'atelier fabrique la main courante d'un escalier. Elle monte en ligne droite d'une hauteur de 2 400 mm sur une longueur horizontale de 3 200 mm, puis se termine par un retour en quart de cercle de 200 mm de diamètre moyen.



a) Calcule la longueur de la partie droite de la main courante. RÉA

$3\,200^2 + 2\,400^2 = 16\,000\,000$, **donc la partie droite mesure 4 000 mm.**

b) Calcule la longueur du retour en quart de cercle, arrondie au dixième. RÉA

$\frac{90}{360} \times \pi \times 200 \approx 157{,}1$ **mm**

c) Calcule la longueur totale de tube à débiter, arrondie au millimètre. RÉA

$4\,000 + 157{,}1 \approx 4157$ **mm**

d) Le tube est vendu en barres de 6 m. Quelle est la longueur de la chute ? RÉA

$6\,000 - 4157 = 1843$ **mm**

e) Pour contrôler la pose d'un poteau, l'installateur mesure 600 mm sur le poteau, 800 mm au sol, puis 1 000 mm entre les deux repères. Le poteau est-il vertical par rapport au sol ? Justifie. VAL COM

$600^2 + 800^2 = 1\,000\,000 = 1\,000^2$ **: l'angle est droit, le poteau est perpendiculaire au sol.**

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION

Le chef d'atelier veut une fiche de débit automatique : il saisit le diamètre intérieur, l'épaisseur et la hauteur de chaque virole, et le tableur calcule la longueur de tôle à débiter et sa masse.

I Construire la fiche de débit

DANS LE TABLEUR

1. En ligne 1, écris les titres : `Dint` ; `e` ; `Dm` ; `L` ; `Hauteur` ; `Masse` .
2. Saisis les quatre viroles dans les colonnes A, B et E (lignes 2 à 5) : 300 ; 3 ; 500, puis 500 ; 4 ; 800, puis 800 ; 3 ; 1 000, puis 1 000 ; 8 ; 1 200.
3. En C2, écris `=A2+B2` . En D2, écris `=PI()*C2` .
4. En F2, écris `=D2/1000*E2/1000*B2*7,85` .
5. Sélectionne C2 à F2, puis recopie vers le bas jusqu'à la ligne 5. Affiche D avec 0 décimale et F avec 1 décimale.

	A	B	C	D	E	F
1	Dint	e	Dm	L	Hauteur	Masse
2	300	3	=A2+B2	=PI()*C2	500	=D2/1000*E2/1000*B2*7,85

1. Explique ce que calcule la formule écrite en C2. COM

Le diamètre moyen : diamètre intérieur + épaisseur.

2. Dans la formule de F2, pourquoi divise-t-on D2 et E2 par 1 000 ? ANA

Pour convertir les longueurs en mètres et obtenir l'aire de la tôle en m².

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

I Construire la fiche de débit (suite)

3 Recopie les longueurs et les masses affichées pour les quatre viroles. RÉA

952 mm et 11,2 kg ; 1 583 mm et 39,8 kg ; 2 523 mm et 59,4 kg ; 3 167 mm et 238,6 kg

II Exploiter la fiche

4 Vérifie la longueur de la deuxième virole par un calcul. RÉA VAL

$\pi \times 504 \approx 1\,583$ **mm**

5 La rouleuse accepte des tôles de 2 500 mm de long au maximum. Quelles viroles faut-il fabriquer en deux parties ? ANA

La troisième (2 523 mm) et la quatrième (3 167 mm).

6 Une personne seule ne doit pas porter plus de 25 kg. Quelles tôles faut-il déplacer à deux ou au palan ? ANA VAL

La deuxième (39,8 kg), la troisième (59,4 kg) et la quatrième (238,6 kg).

7 Ajoute en ligne 6 une virole de ton choix et note les résultats. RÉA

Réponse selon la virole choisie.

INTERRO 20'

Calculer pour tracer et débiter

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Calculer des longueurs — 4 pts

Le triangle ABC est rectangle en A.

a) On donne AB = 270 mm et AC = 360 mm. Calcule BC. — 2 pts RÉA

$BC^2 = 72\,900 + 129\,600 = 202\,500$, donc $BC = 450$ mm.

b) Sur un autre triangle ABC rectangle en A, on donne BC = 500 mm et AB = 300 mm. Calcule AC. — 2 pts RÉA

$AC^2 = 250\,000 - 90\,000 = 160\,000$, donc $AC = 400$ mm.

2 Contrôler l'équerrage — 2 pts

Un cadre rectangulaire mesure 1 200 mm sur 900 mm. Sa diagonale mesure 1 500 mm.

a) Les angles du cadre sont-ils droits ? Justifie par un calcul. — 2 pts RÉA VAL

$1\,200^2 + 900^2 = 2\,250\,000 = 1\,500^2$: les angles sont droits.

3 La virole — 4 pts

On roule une virole de 350 mm de diamètre intérieur dans une tôle de 5 mm d'épaisseur.

a) Calcule le diamètre moyen de la virole. — 1 pt RÉA

$D_m = 355$ mm

b) Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

$\pi \times 355 \approx 1115$ mm

c) Une goulotte est un quart de cette virole. Calcule la longueur de tôle à débiter pour la goulotte, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

$\frac{90}{360} \times \pi \times 355 \approx 279$ mm

DS 1 h

Calculer pour tracer et débiter

… / 20

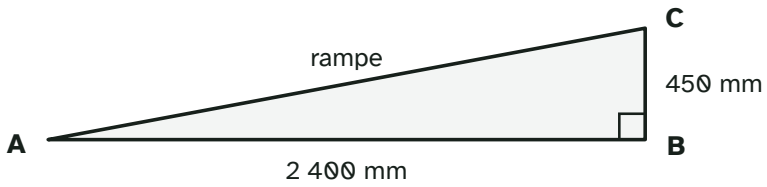
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La rampe de chargement — 5 pts

L'atelier fabrique une rampe en tôle larmée pour monter des chariots sur un quai de 450 mm de haut. La rampe s'appuie au sol à 2 400 mm du pied du quai.



a) Calcule la longueur de la rampe, arrondie au millimètre. — 2 pts RÉA

$2\,400^2 + 450^2 = 5\,962\,500$, **donc la rampe mesure environ 2 442 mm.**

b) Les tôles larmées du stock mesurent 2 500 mm de long. Une seule tôle suffit-elle ? Justifie. — 1 pt VAL

Oui, car 2 442 mm est inférieur à 2 500 mm.

c) Sous la rampe, un renfort est soudé sur un montant. Le soudeur mesure 450 mm sur le montant, 600 mm sur le renfort et 750 mm entre les deux repères. L'angle est-il droit ? Justifie. — 2 pts RÉA VAL

$450^2 + 600^2 = 562\,500 = 750^2$ **: l'angle est droit.**

2 La trémie d'alimentation — 7 pts

La partie basse d'une trémie est une virole de 560 mm de diamètre intérieur, roulée dans une tôle de 5 mm d'épaisseur.

a) Calcule le diamètre moyen de la virole. — 1 pt RÉA

$D_m = 565$ mm

b) Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

$\pi \times 565 \approx 1\,775$ mm

c) Pour la fixer, on cintre un étrier dans un fer plat de 8 mm d'épaisseur : deux parties droites de 150 mm et un demi-cercle de rayon intérieur 200 mm. Calcule le rayon de la fibre neutre. — 1 pt RÉA

$R_m = 200 + 4 = 204$ mm

d) Calcule la longueur de fer plat à débiter pour l'étrier, arrondie au millimètre. — 2 pts RÉA

$150 + 150 + \frac{180}{360} \times \pi \times 408 \approx 300 + 640{,}9 \approx 941$ mm

e) Combien d'étriers peut-on débiter dans une barre de 6 m ? — 1,5 pts ANA

$\frac{6\,000}{941} \approx 6{,}38$ **: 6 étriers.**

DS 1 h

Calculer pour tracer et débiter

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La masse et la capacité

8 pts

La virole précédente a une hauteur de 900 mm. On lui soude un fond plat : un disque de 560 mm de diamètre dans la même tôle de 5 mm.

a) Calcule la capacité de la trémie en litres, arrondie à l'unité. — 2 pts RÉA

$\pi \times 2{,}8^2 \times 9 \approx 222$ **dm³, soit environ 222 L.**

b) La tôle de la virole mesure 1775 mm sur 900 mm. Calcule sa masse, arrondie au dixième de kg. — 2 pts RÉA

$1{,}775 \times 0{,}9 \times 5 \times 7{,}85 \approx 62{,}7$ **kg**

c) Calcule la masse du fond, arrondie au dixième de kg. — 2 pts RÉA

$\pi \times 0{,}28^2 \approx 0{,}246$ **m² ;** $0{,}246 \times 5 \times 7{,}85 \approx 9{,}7$ **kg**

d) L'acier coûte 1,40 € le kilogramme. Calcule le prix de l'acier de la trémie. — 2 pts RÉA COM

$62{,}7 + 9{,}7 = 72{,}4$ **kg ;** $72{,}4 \times 1{,}40 \approx 101{,}36$ **€**

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				